

信号与系统第 8 周第一次作业

题 8-1.1: 已知某离散系统的差分方程为: $y(n+2) + a_1y(n+1) + a_0y(n) = x(n+1)$ 。其中, $x(n)$ 和 $y(n)$ 分别为系统激励和响应, a_0 和 a_1 均为实常数。试用 z 变换分析法求该系统:

- (1) 系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(n)$, 并判断该系统是否稳定?
- (2) 当 $a_1=2$, $a_0 = 1$, 且激励为单位阶跃序列 $u(n)$ 时, 系统的零状态响应 $y_{zs}(n)$ 。